

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Calibrar instrumentos de medición de flujo de líquidos de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración			Código NSCL:	
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	/ /
	X			Fecha de revisión:	/ /
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	/ /			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización		Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:	A Medidor de flujo másico tipo coriolis.				
Ámbito de la NSCL:	B Medidor de área variable tipo rotámetro.				
Ámbito de la NSCL:	C Medidor de flujo volumétrico tipo caudalímetro electromagnético.				
Ámbito de la NSCL:	D Medidor de flujo volumétrico tipo caudalímetro ultrasónico.				
Ámbito de la NSCL:	E Medidor de flujo volumétrico tipo desplazamiento positivo.				
Ámbito de la NSCL:	F Medidor de flujo volumétrico tipo turbina.				
Ámbito de la NSCL:	G Medidor de flujo volumétrico tipo vórtex.				
Ámbito de la NSCL:	H Medidor patrón de referencia (Master meter).				

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)					
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL		
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:					
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional		Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)									
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→	Calibrar instrumentos de medición de flujo de líquidos de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración	→

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
Constante de indicación del medidor	Valor numérico que relaciona el volumen o masa de líquido medido con la señal de salida del instrumento. En medidores de desplazamiento positivo se conoce como volumen cíclico, en medidores Coriolis como constante de masa/densidad, y en medidores de flujo o tecnología estática como constante K o factor de impulsos. Es el parámetro base para la configuración del sistema de adquisición y el cálculo de errores. (Fuente: construcción del comité técnico de normalización)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Disponer sistema de calibración de flujo	1.1	La medición de temperatura del fluido de calibración corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos de orden de trabajo
		1.2	El chequeo de ausencia de partículas contaminantes en dispositivos de retención está acorde con método de calibración y manual de operación de sistema de circulación de flujo
		1.3	La ratificación dimensional de tramos rectos de tubería y diámetros nominales está acorde con método de calibración y ficha técnica de sistema de circulación de flujo
		1.4	El mapeo de rectificadores de flujo y amortiguadores de pulsaciones corresponde con método de calibración y ficha técnica de sistema de circulación de flujo
		1.5	La confirmación de cadena de trazabilidad del sistema de medición patrón está acorde con ficha técnica de patrones de medición y certificados de calibración de patrones de medición
		1.6	La configuración del circuito y parámetros operativos del sistema de medición patrón está acorde con manual de operación de sistema de circulación de flujo y manual de operación de patrones de medición
		1.7	El accionamiento de secuencia de apertura y cierre de válvulas corresponde con método de calibración y manual de operación de sistema de circulación de flujo
		1.8	La operación de variadores de velocidad y bombas de impulsión está acorde con método de calibración y manual de operación de sistema de circulación de flujo
		1.9	El monitoreo de estabilidad del régimen de bombeo y presión de línea corresponde con método de calibración y manual de operación de sistema de circulación de flujo
2	Instalar medidores de flujo líquido bajo calibración	2.1	La corroboración de datos de titular y fabricación está acorde con ficha técnica de medidores de flujo y orden de trabajo
		2.2	La revisión de mecanismos de indicación y tipo de señal de salida corresponde con método de calibración y manual de operación de medidores de flujo de líquidos
		2.3	El chequeo de intervalos nominales de operación está acorde con ficha técnica de medidores de flujo de líquidos y manual de operación de medidores de flujo de líquidos
		2.4	La comprobación de unidades de medida corresponde con ficha técnica del medidor de flujo de líquidos y sistema internacional de unidades
		2.5	La comparación de la constante de indicación del medidor corresponde con método de calibración y ficha técnica de medidores de flujo de líquidos
		2.6	La constatación de dirección de flujo corresponde con manual de operación del medidor de flujo de líquidos y manual de operación de sistema de circulación de flujo
		2.7	El posicionamiento del medidor de flujo está acorde con manual de operación del medidor de flujo de líquidos y manual de operación de sistema de circulación de flujo1a
		2.8	La sujeción mecánica del medidor de flujo de líquidos corresponde con manual de operación de sistema de circulación de flujo y manual de operación de medidores de flujo de líquidos
		2.9	El ajuste de desviaciones mecánicas e hidráulicas del montaje corresponde con método de calibración y manual de operación de medidores de flujo de líquidos
3	Aplicar procedimientos de calibración de medidores de flujo	3.1	La especificación del método de medición de volumen y tiempo corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos de orden de trabajo
		3.2	La designación de caudales de prueba está acorde con tipo de procedimiento de calibración y requerimientos técnicos de orden de trabajo
		3.3	La delimitación del número de repeticiones está acorde con tipo de procedimiento de calibración y requerimientos técnicos de orden de trabajo
		3.4	La estimación de valores de propiedades termodinámicas del fluido de calibración corresponde con método de calibración y ficha técnica de fluido de calibración
		3.5	El suministro de volumen de prueba corresponde con método de calibración y manual de operación de sistema de circulación de flujo
		3.6	La regulación de caudal de prueba está acorde con método de calibración y manual de operación de sistema de circulación de flujo
		3.7	La determinación de volumen real está acorde con método de calibración y manual de operación de sistema de circulación de flujo
		3.8	La toma de lecturas de tiempo de prueba está acorde con método de calibración y manual de operación de patrones de medición
		3.9	El cálculo de errores de indicación está acorde con método de calibración y requerimientos técnicos

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

			de orden de trabajo
4	Estructurar resultados de calibración de medidores de flujo de líquidos	4.1	La cuantificación de contribuciones de incertidumbre corresponde con método de calibración y método de estimación de incertidumbre
		4.2	El cálculo de estadísticos descriptivos corresponde con técnicas de estimación de medida de tendencia central y técnicas de estimación de medida de variabilidad
		4.3	La combinación de contribuciones de incertidumbre corresponde con ley de propagación de incertidumbres y método de estimación de incertidumbre
		4.4	La valoración de coeficientes de sensibilidad está acorde con método de calibración y método de estimación de incertidumbre
		4.5	La asignación del factor de cobertura está acorde con distribución de probabilidad y probabilidad de cobertura
		4.6	La expansión de la incertidumbre corresponde con distribución de probabilidad y probabilidad de cobertura
		4.7	La tabulación de valores corresponde con requerimientos técnicos y procedimientos técnicos de informes de calibración
		4.8	El seccionamiento de contenidos está acorde con requerimientos técnicos y procedimientos técnicos de informes de calibración
		4.9	La aplicación de reglas de decisión de declaración de conformidad corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1	1, 2, 3		La protección física de sistema de calibración de flujo y medidores de flujo líquido bajo calibración corresponde con manual de mantenimiento y nivel de autorización
		2	1, 2, 3		El cuidado de integridad operativa de sistema de calibración de flujo y medidores de flujo líquido bajo calibración corresponde con ficha técnica y manual de operación
		3	1, 2, 3		La comprobación de estanqueidad de circuito de prueba está acorde con método de calibración y manual de operación de sistema de calibración de flujo
		4	1, 2		La purga de sistema de calibración de flujo y medidores de flujo líquido bajo calibración está acorde con método de calibración y manuales de operación
		5	1, 2		La exposición ambiental de sistema de calibración de flujo y medidores de flujo líquido bajo calibración corresponde con método de calibración y tipo de infraestructura
		6	1, 3		La ratificación de aislamiento de perturbaciones externas corresponde con método de calibración y tipo de infraestructura
		7	1, 2, 3		La medición de magnitudes de influencia corresponde con método de calibración y tipo de infraestructura
		8	1, 2, 3		El ajuste de parámetros ambientales está acorde con protocolos de estabilización de condiciones ambientales y tipo de infraestructura
		9	1, 3		El control de condiciones de cavitación y sobrepresión corresponde con método de calibración y manual de operación del sistema de calibración de flujo
		10	1, 2, 3		La corrección de fallas operativas está acorde con protocolos de gestión de fallos operativos y nivel de autorización
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2, 3, 4		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
C	Gestión ambiental	1	1, 2, 3		La eliminación de residuos cumple con procedimiento técnico de disposición de residuos y normativa ambiental
		2	1, 2, 3		La remoción de contaminantes está acorde con procedimientos técnicos de remoción de contaminantes y nivel de autorización
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3, 4		El diligenciamiento de formatos de calibración corresponde con sistema de gestión de las mediciones y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1	1, 2		La inspección de condiciones físicas de sistema de calibración de flujo y

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

					medidores de flujo líquido bajo calibración corresponde con manual de operación y nivel de autorización
		2	2, 3		La supervisión de cadena de custodia de sistema de calibración de flujo y medidores de flujo líquido bajo calibración corresponde con técnicas de aseguramiento metrológico y procedimientos de registro
		3	1, 2, 3		La integración de accesorios y dispositivos adicionales de sistema de calibración de flujo y medidores de flujo líquido bajo calibración está acorde con método de calibración y manuales de operación
		4	1, 3		La parametrización del sistema de adquisición de datos corresponde con manual de operación de sistema de circulación de flujo y manual de operación de medidor de flujo líquido bajo calibración

Conocimientos esenciales:

Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)

- a. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de procedimientos de calibración, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición, técnicas de interpretación de certificados de calibración, tipos de correcciones de desviaciones de patrones e instrumentos, modelos matemáticos de corrección de densidad, viscosidad y presión de vapor (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 2.2, 2.5, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.4, 4.9, A3, A4, A5, A6, A7, A9, E3)
- b. Orden de trabajo: concepto, requerimientos técnicos, parámetros de lectura (1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 4.7, 4.8, 4.9)
- c. Sistema de calibración de flujo: tipo, características metrológicas, ficha técnica de sistema de circulación de flujo, hoja de vida, manual de operación de sistemas de circulación de flujo, manual de mantenimiento, protocolo de pruebas de hermeticidad, tipos de fluidos de calibración, ficha técnica de fluido de calibración, tipos de sistemas de purga y desaireación, condiciones de tubería llena, tipos de sistemas de amortiguación de flujo, tipos de pérdidas de carga por fricción y rugosidad, efectos de turbulencia, tipos de sensores, certificado de calibración de sensores, protocolo de estabilización de lecturas, ficha técnica de patrones de medición, certificados de calibración de patrones de medición, manual de operación de patrones de medición, cadena de trazabilidad metrológica, tipos de sistemas de control de cavitación y sobrepresión, protocolos de gestión de fallos operativos (1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.6, 2.7, 2.8, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, A1, A2, A3, A4, A9, A10, E1, E3, E4)
- d. Medidores de flujo de líquidos: tipos, ficha técnica, tipos de tecnología de medición, características metrológicas, accesorios, dispositivos adicionales, errores máximos permitidos, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación, protocolo de estabilización de lecturas, límites de compatibilidad química y de materiales, tipos de restricciones de montaje, límites operacionales, protocolos de gestión de fallos operativos (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, A1, A2, A4, A10, E1, E3, E4)
- e. Sistema internacional de unidades: magnitudes fundamentales y derivadas, prefijos, equivalencias, factores de conversión, técnicas de notación científica y cifras significativas (2.4, 4.7, 4.9)
- f. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, presupuesto de componentes de incertidumbre, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre, ley de propagación de incertidumbres, tipos de distribuciones de probabilidad, probabilidad de cobertura (4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)
- g. Estadística descriptiva: límites de confianza, gráficas de calibración, desviación estándar, distribución de frecuencias, técnicas de medida de tendencia central, técnicas de medida de variabilidad (4.2)
- h. Infraestructura e instalaciones de calibración: características, tipos, protocolos de uso, protocolos de estabilización de condiciones ambientales (A5, A6, A7, A8)
- i. Informe de calibración: concepto, estructura, tipos, directrices, técnicas de elaboración, manuales de registro, parámetros técnicos, criterios de conformidad, gráficos de control de mediciones, documentos técnicos especializados (4.7, 4.8, 4.9)
- j. Sistema de gestión de las mediciones: técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos técnicos de gestión, protocolos, nivel de autorización (A1, A10, C2, D1, E1, E2)
- k. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad, señales de seguridad (B1, B2)
- l. Normativa ambiental: procedimientos técnicos de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos, procedimientos técnicos de remoción de contaminantes (C1, C2)
- m. Gestión de la información: sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, tipos de procedimientos, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro (D1, E2)

Evidencias Requeridas

El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):

Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Evaluación de condiciones de fluido de calibración (1.1, 1.2)
		2. Verificación de capacidad de atenuación de perturbaciones de flujo (1.3, 1.4)
		3. Alistamiento operativo del sistema de medición patrón (1.5, 1.6, A2, A4, A6, A7, A8, A10, B1, B2, D1)
		4. Habilitación de sistemas de impulsión (1.7, 1.8, 1.9, A1, A3, A5, A9, C1, C2, E1, E3, E4)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		5. Verificación de características técnicas de medidores de flujo de líquidos (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, D1)
		6. Integración mecánica e hidráulica de medidor de flujo de líquidos (2.6, 2.7, 2.8, 2.9, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A10, B1, B2, C1, C2, E1, E2, E3)
		7. Definición de condiciones de calibración de medidores de flujo de líquidos (3.1, 3.2, 3.3, D1)
		8. Consolidación de valores experimentales y errores de medición en medidores de flujo de líquidos (3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, A1, A2, A3, A7, A8, A9, A10, B1, B2, C1, C2, E2, E3, E4)
		9. Evaluación de incertidumbre de medición de medidores de flujo de líquidos (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)
		10. Diagramación de informe de resultados de calibración de medidores de flujo de líquidos (4.7, 4.8, 4.9, B2, D1)
		De producto:
		12. Reporte de resultados de medida (1.5, 1.9, 2.1, 2.3, 3.5, 3.9, 4.1, 4.2)
		13. Informe de calibración (1.1, 1.5, 2.5, 2.9, 3.1, 3.2, 3.9, 4.7, 4.9)
	Evidencias de Conocimiento	1. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de procedimientos de calibración, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición, técnicas de interpretación de certificados de calibración, tipos de correcciones de desviaciones de patrones e instrumentos, modelos matemáticos de corrección de densidad, viscosidad y presión de vapor (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 2.2, 2.5, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.4, 4.9, A3, A4, A5, A6, A7, A9, E3)
2. Sistema de calibración de flujo: tipo, características metrológicas, ficha técnica de sistema de circulación de flujo, hoja de vida, manual de operación de sistemas de circulación de flujo, manual de mantenimiento, protocolo de pruebas de hermeticidad, tipos de fluidos de calibración, ficha técnica de fluido de calibración, tipos de sistemas de purga y desaireación, condiciones de tubería llena, tipos de sistemas de amortiguación de flujo, tipos de pérdidas de carga por fricción y rugosidad, efectos de turbulencia, tipos de sensores, certificado de calibración de sensores, protocolo de estabilización de lecturas, ficha técnica de patrones de medición, certificados de calibración de patrones de medición, manual de operación de patrones de medición, cadena de trazabilidad metrológica, tipos de sistemas de control de cavitación y sobrepresión, protocolos de gestión de fallos operativos (1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.6, 2.7, 2.8, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, A1, A2, A3, A4, A9, A10, E1, E3, E4)		
3. Medidores de flujo de líquidos: tipos, ficha técnica, tipos de tecnología de medición, características metrológicas, accesorios, dispositivos adicionales, errores máximos permitidos, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación, protocolo de estabilización de lecturas, límites de compatibilidad química y de materiales, tipos de restricciones de montaje, límites operacionales, protocolos de gestión de fallos operativos (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, A1, A2, A4, A10, E1, E3, E4)		
4. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, presupuesto de componentes de incertidumbre, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre, ley de propagación de incertidumbres, tipos de distribuciones de probabilidad, probabilidad de cobertura (4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)		
Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:		
Experto	Centro de Formación	Regional

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR TÉCNICO - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

	- DOCENTE		
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
CONSTANZA TRILLEROS NAVARRO	DIRECTORA TÉCNICA	GESCYAM COLOMBIA SAS	BOGOTÁ D.C.
NATHALIA ANDREA GÓMEZ GRIMALDOS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
KATHERINE ANDREA QUIROZ JARAMILLO	DIRECTORA TÉCNICA	A MB INGENIERÍA METROLÓGICA HQ ALCA S.A.S	MEDELLÍN
ANDRÉS NÚÑEZ PATIÑO	JEFE DE LABORATORIO	TECNOLOGÍA Y DESARROLLO FÉNIX S.A.S.	BOGOTÁ D.C.
LICETH VIVIANA LEYVA MARÍN	COORDINADOR DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	NEIVA
ÉDER ABRIL VÁSQUEZ	CONSULTOR INDUSTRIAL - METRÓLOGO	VIM SOLUCIONES SAS	BOGOTÁ D.C.
CAMILO ÁNDRES SOTO MORENO	LÍDER DE LABORATORIO DE CALIBRACIÓN	MENTHOR SERVICE GROUP S.A.S.	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ FRANCISCO JIMÉNEZ FORERO	INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO Y COMERCIAL	INGEMET INSTRUMENTS & CONTROL SAS	BOGOTÁ D.C.
ROMÁN JESÚS CASTAÑEDA ROA	JEFE DE DIVISIÓN TÉCNICA	INSTRUMENTS & APPLIED SCIENCE S.A.S.	CALI
ANGIE LIZETH SANTACRUZ MUÑOZ	AUXILIAR HSQE	INSTRUMENTS & APPLIED SCIENCE S.A.S.	CALI
LADY ANDREA FUERTES RAMÍREZ	EVALUADORA LÍDER	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	BOGOTÁ D.C.
JORGE MARIO HERRERA LOZANO	GESTOR DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:			
Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:		
Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:		
Experto	Centro de Formación	Regional

La orientación en Verificación Metodológica	
---	--

Secretario Técnico Mesa Sectorial		
Experto	Centro de Formación	Regional
JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		CAPITAL
--	--	---------

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)	
Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado